1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Taller 3
Código de la guía (No.):	*002*
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	
Tiempo de trabajo práctico estimado:	6 horas
Asignatura(s) aplicable(s):	Programación Avanzada
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Ingeniería Electrónica / Ingeniería de Telecomunicaciones

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
C2: Capacidad para aplicar el diseño de ingeniería para generar soluciones que satisfagan necesidades específicas, considerando la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos **C5:** Capacidad para reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y emitir juicios fundamentados, considerando el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales	Generación de señales senoidales y cosenoidales, manipulación de vectores de tiempo. Creación de matrices aleatorias, cálculo de promedios, e identificación de valores extremos. Creación de gráficos personalizados, uso de subplots, personalización de mallas, leyendas y estilos de línea discontinuos. Uso de estructuras de control para segmentar datos en niveles de operación.	Aplica técnicas y modelos de ciencia y matemática para representar señales eléctricas y procesos físicos mediante arreglos de NumPy. Utiliza el criterio de ingeniería para interpretar datos de sensores, identificando alertas y comportamientos críticos. Construye representaciones gráficas profesionales que facilitan la comparación entre datos originales y procesados (con ruido).

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La programación científica es una disciplina esencial para la ingeniería que permite el modelado, análisis y visualización de fenómenos físicos mediante herramientas computacionales. En el contexto de la Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, esto se traduce en la capacidad de representar señales voltáicas, procesos de carga en circuitos RC y variables industriales a través de arreglos multidimensionales (vectores y matrices). El uso de la librería NumPy es el pilar de este proceso, ya que permite realizar operaciones matemáticas complejas de forma vectorizada, optimizando el rendimiento computacional al evitar el uso excesivo de ciclos y facilitando la manipulación de grandes volúmenes de datos provenientes de sensores.

Complementando el análisis numérico, el taller integra la visualización de datos como una competencia crítica para la toma de decisiones informadas. A través de la librería Matplotlib, se busca que el estudiante no solo grafique funciones matemáticas, sino que construya representaciones técnicas profesionales que incluyan personalización de ejes, leyendas y escalas. Este enfoque práctico permite transformar datos abstractos en información visual comprensible, facilitando la identificación de patrones, ruidos en señales o estados de alerta en sistemas de monitoreo, cumpliendo así con los estándares de diseño y experimentación exigidos en la formación profesional del ITM.

3. OBJETIVO(S)

- Implementar estructuras de datos (tuplas y diccionarios) para el almacenamiento y procesamiento de información técnica en escenarios de ingeniería.
- Construir funciones modulares que empleen diversos tipos de parámetros para la resolución de problemas de cálculo y validación de datos.
- Aplicar los pilares de la Programación Orientada a Objetos (clases, herencia y sobrecarga) para modelar sistemas y componentes tecnológicos de forma estructurada.
- Utilizar entornos de desarrollo profesional como Google Colab o Visual Studio Code para traducir requerimientos de diseño en algoritmos funcionales y eficientes

4. RECURSOS REQUERIDOS

Los elementos requeridos para realizar el taller son:

- Computador personal con internet.
- Acceso a software tipo Visual Studio Code, Google Colab, Kagle Notebooks, entre otros.
- Material de estudio entregado en clase (Notebooks).

5. ASPECTOS DE SEGURIDAD

No aplica.

6. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

6.1 Una señal de voltaje senoidal se define como $v(t) = V_p \sin(2\pi f t)$, donde V_p es el voltaje pico y f es la frecuencia de la señal. Crear un script (sin usar ciclos (for), que:

a) Genere un vector de tiempo t de 0 a 0.05 segundos con 500 muestras (use np.linspace).

b) Calcule la señal para un voltaje pico 170 V y una frecuencia 60 Hz.

c) Imprima el valor máximo, mínimo y el promedio de la señal generada, con 3 cifras decimales.

d) Construya un gráfico de la señal y agregue una malla de fondo, el título del gráfico, títulos de los ejes (personalice la figura).

6.2 Suponga que tiene una matriz de datos donde cada fila representa una hora del día (24 horas) y cada columna un sensor de temperatura diferente (4 sensores en un rack).

a) Crea una matriz de 24 x 4 con valores aleatorios entre 15 y 30 grados Celsius.

b) Calcula la temperatura promedio de cada sensor a lo largo del día.

c) Identifica cuál fue la temperatura más alta registrada en todo el rack y en qué hora ocurrió (índice de fila).

d) Utilice un ciclo **for** para construir un gráfico de cada una de las cuatro señales.

e) Calcule la temperatura promedio en cada hora del día

f) Construya un gráfico de temperatura promedio vs la hora del día.

Recuerde personalizar las figuras.

6.3 La carga de un capacitor en un circuito RC sigue la fórmula $V_c(t) = V_s\left(1 - e^{-t/(RC)}\right)$, donde V_s es el voltaje de la fuente, R es la resistencia y C es la capacitancia.

a) Grafique la curva de carga para $V_s = 10\ V$, $R = 1\ k\Omega$ y $C = 10\ \mu F$

b) El tiempo debe ir de 0 a $5\ \tau$ (donde $\tau = RC$). **En el gráfico** el tiempo debe ir en ms (milisegundos).

c) La línea debe ser de color azul y estilo discontinuo.

d) Agregue la leyenda y la rejilla de fondo (en color rojo y punteada).

6.4 Genere una señal coseno de 10Hz con una amplitud pico de 5V.

a) Súmele ruido aleatorio que sea de máximo un 30% del voltaje pico.

b) Cree una figura con dos subplots verticales:

- Arriba: La señal original pura.
- Abajo: La señal original superpuesta con la señal con ruido. Esta última debe tener un color gris semitransparente.

c) Los gráficos deben incluir las respectiva leyendas, tener títulos de gráfico y ejes

6.5 En una planta industrial, un motor reporta su velocidad (RPM) cada segundo. Se han recolectado 100 muestras de la velocidad de un motor. Estos datos se almacenan en una matriz de 100 x 2, donde la primera columna representa el tiempo (en segundos) y la segunda columna, representa la velocidad (en RPM).

a) Crear el vector time con los tiempo secuenciales entre 0 y 100 segundos y el vector velocidad con los datos de las velocidades aleatorias entre 1000 y 5200 RPM.

b) Usa el método np.column_stack((time, velocidad)) para crear el arreglo de NumPy con dos dimensiones, que incluya los tiempos secuenciales y las velocidades aleatorias.

c) Utiliza un ciclo for para recorrer el arreglo. Según el valor de la velocidad, clasifica cada punto (el par tiempo-velocidad) en una de tres listas diferentes:

- **Normal:** $Velocidad \leq 4000\ RPM.$
- **Alerta Naranja:** $4000\ RPM < Velocidad \leq 4500\ RPM.$
- **Alerta Roja:** $Velocidad > 4500\ RPM.$

d) Grafica los puntos (sin línea) usando marcadores diferentes para cada grupo de datos. Los marcadores de los datos normales en verde, los de alerta naranja en naranja y los críticos en rojo.

6.6 En el mantenimiento preventivo de un centro de datos, se utiliza una cámara térmica que entrega imágenes en formato RGB.

a) Importar la imagen de la URL:

https://monroeinfrared.com/wp-content/uploads/2022/10/data-center-from-google-2.jpg

b) Imprimir el tamaño y el tipo de la imagen cargada. Además, imprimir el tipo de elementos que conforman la imagen cargada

c) Mediante slicing, aísle una zona específica de un rack donde se observe concentración de calor (región de interés).

d) Invierta la imagen (efecto espejo tanto vertical como horizontal) utilizando pasos de slicing negativos. En una misma figura, grafica la imagen sin editar, y después de cada una de las inversiones. Recuerda usar títulos en cada subfigura.

e) Manipular los canales de color para resaltar las temperaturas más altas (asociadas usualmente al canal rojo).

f) Manipular la matriz de la imagen para que solo sea visible el canal rojo. Esto permitirá resaltar las zonas con mayores niveles de radiación infrarroja representada en la captura.

g) Utilizando subfiguras, graficar la región de interés original y cada uno de los canales RGB.

7. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

No aplica

8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

No aplica

9. BIBLIOGRAFÍA

[1] https://github.com/estebangonzalezITM/ProgramacionAvanzada_2026-1

[2] Langtangen, H. P. (2014). A primer on scientific programming with Python. Springer. ISBN: 978-3-662-49886-6.

[3] Harris, C.R., Millman, K.J., van der Walt, S.J. et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature 585, 357-362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

Elaborado por:	*Esteban Gonzalez Valencia*
Revisado por:	*Comité de Inteligencia Computacional*
Versión:	*1*
Fecha:	*Abril de 2026*